RESEARCH REPORT // WEB PLATFORMS

مقرر: تطبيقات الإنترنت والمنصات الإلكترونية

E-Commerce Architecture.

أساسيات منصات التجارة الإلكترونية: البنية المعمارية والمكونات الرئيسية للمتاجر الحديثة

دراسة بحثية وتقنية تحليلية تستعرض البنية الهندسية لمنصات التجارة الإلكترونية عبر الويب، وآليات التكامل البرمجي بين ركائزها الثلاث الأساسية: **واجهة عرض المنتجات (Storefront UI & Catalog)**، **منظومة سلة المشتريات وإدارة الجلسات (Shopping Cart Engine)**، و**بوابات الدفع الإلكتروني والأمان المالي (Payment Gateways & FinTech Security)**.

PREPARED BY // STUDENT RECORD

N

نورهان محمد السيد أبو النصر

ID: 2501165

الرقم الجامعي	المقرر الأكاديمي	المجال البحثي	الفصل الدراسي
2501165	تطبيقات الإنترنت والمنصات	هندسة منصات التجارة الرقمية	خريف 2026

ABSTRACT

الملخص التنفيذي للتقرير البحثي (Executive Abstract)

يهدف هذا التقرير البحثي إلى تقديم تحليل تقني ومعماري مبسط وشامل للآلية التي تعمل بها منصات التجارة الإلكترونية الحديثة. فلم تعد المتاجر الإلكترونية مجرد صفحات ويب ثابتة لعرض الصور والأسعار، بل تحولت إلى أنظمة برمجية موزعة (Distributed Web Systems) تعالج آلاف الطلبات اللحظية. يناقش التقرير في **قسمه الأول** الإطار المفاهيمي وتطور أجيال التجارة الرقمية وبنيتها المعمارية ثلاثية الطبقات (Front-End, Back-End, Database). وفي **قسمه الثاني** يفصّل المكونات الثلاثة الحاكمة لأي متجر إلكتروني: بدءاً من هندسة واجهة عرض المنتجات (Storefront UI) وتقنيات الفلترة اللحظية، مروراً بمنظومة سلة المشتريات (Shopping Cart) وكيفية التغلب على طبيعة بروتوكول `HTTP` عديم الحالة لحفظ الجلسات وحساب الضرائب والمخزون، وصولاً إلى بوابات الدفع الإلكتروني (Payment Gateways) وبروتوكولات التشفير البنكي (`TLS 1.3`, `PCI-DSS`, `Tokenization`). ويُختتم التقرير في **قسمه الثالث** بسيناريو تكاملي لتدفق البيانات وقائمة بالمراجع العلمية المعتمدة.



شكل (1): الركائز المعمارية الثلاث المترابطة في منصات التجارة الإلكترونية الحديثة

TABLE OF CONTENTS // REPORT STRUCTURE

PAGES 05

01	**أولاً: المقدمة والإطار المفاهيمي والمعماري** — التطور التقني، البنية ثلاثية الطبقات، الأهمية، وتصنيف نماذج المتاجر	صفحة 02
02	**ثانياً: عرض الموضوع (الجزء الأول)** — هندسة واجهة عرض المنتجات (Storefront UI) ومنظومة سلة المشتريات (Shopping Cart)	صفحة 03
03	**ثانياً: عرض الموضوع (الجزء الثاني)** — بوابات الدفع الإلكتروني (Payment Gateways)، أمن المعاملات، ومقارنة المنصات	صفحة 04
04	**ثالثاً: التكامل التطبيقي، الخلاصة، والمراجع العلمية** — سيناريو التدفق الكامل للبيانات، التحديات الهندسية، والمصادر الموثوقة	صفحة 05

أولاً: المقدمة والإطار المفاهيمي والمعماري لمنصات التجارة الإلكترونية .Introduction .01

1.1 النشأة والتطور التقني لمنصات التجارة عبر الويب (Evolution of Web Commerce)

WEB 1.0 → CLOUD COMMERCE

شهدت منصات التجارة الإلكترونية (E-Commerce Platforms) تحولاً جذرياً موازياً لتطور أجيال شبكة الويب العالمية. ففي حقبة **الويب الثابت (Web 1.0)** خلال التسعينيات، اقتصرت المتاجر الرقمية على صفحات `HTML` ساكنة تعمل ككتالوجات نصية يتطلب الشراء منها الاتصال الهاتفي أو إرسال فاكس. ومع ظهور **الويب التفاعلي (Web 2.0)** ولغات البرمجة الخلفية وقواعد البيانات العلائقية (`SQL`)، برزت المنصات الديناميكية المتكاملة (Monolithic Platforms) التي سمحت بتوليد صفحات المنتجات لحظياً وإدارة سلات الشراء. وفي العصر الحالي، انتقلت الصناعة إلى **التجارة السحابية والمفصولة (Cloud-Native & Headless Commerce)**، حيث تنفصل واجهة العرض الأمامية (Front-End) عن الخادم الخلفي (Back-End) وتتواصل معها عبر واجهات برمجة التطبيقات (`RESTful / GraphQL APIs`)، مما يضمن سرعة فائقة وقدرة على خدمة ملايين المتسوقين في آنٍ واحد.

1.2 الفكرة العامة والبنية المعمارية ثلاثية الطبقات (Core Concept & 3-Tier Architecture)

SYSTEM ARCHITECTURE

تتمحور الفكرة الهندسية لأي منصة تجارة إلكترونية حول أتمتة دورة البيع كاملة (من استعراض السلعة حتى التسوية البنكية وأمر الشحن) عبر **ثلاث طبقات معمارية متزامنة**: **(1) طبقة العرض الأمامية (Presentation Layer):** وهي التي تعمل داخل متصفح العميل وتجسد *واجهة المنتجات* المصممة بلغات `HTML5/CSS3/JS` ، **(2) طبقة المنطق البرمجي والتطبيق (Application & Business Logic Layer):** وهي العقل الخلفي على الخادم الذي يدير *سلة المشتريات*، ويحسب الضرائب والخصومات، ويتحقق من صلاحيات المستخدم، **(3) طبقة البيانات والخدمات الخارجية (Data & Integration Layer):** وتشمل قواعد البيانات التي تحفظ أرصدة المخزون والطلبات، إلى جانب الربط المشفر مع *بوابات الدفع الإلكتروني* البنكية.

حجم السوق العالمي (2026)	الزمن القياسي لتحميل المتجر	نسبة التسوق عبر الهواتف	معدل التوافر السحابي
$ Trillion 6.8+	Seconds 1.8 >	Mobile UX 73%	Uptime 99.99%

1.3 الأهمية التقنية والاقتصادية للمنصات

IMPORTANCE

01 **لقطاع الأعمال (Business Impact):** التوسع الجغرافي العالمي على مدار الساعة (24/7) دون تكاليف الفروع المادية، مع الاستفادة من تحليلات البيانات (Analytics) لفهم سلوك الشراء وتخصيص العروض.

02 **للمستهلك الرقمي (Consumer UX):** البحث اللحظي في آلاف السلع، مقارنة الأسعار والتقييمات الموثقة، وتعدد وسائل الدفع الرقمي الآمن.

03 **لمطوري الويب (Web Engineering):** تمثل البيئة التطبيقية الأشمل التي تختبر كفاءة المطور في ربط الواجهات التفاعلية بقواعد البيانات وأمن الشبكات.

1.4 تصنيف نماذج منصات التجارة الإلكترونية

MODELS MATRIX

النموذج	طبيعة التبادل التجاري	أمثلة لمنصات عالمية وإقليمية
B2C	من الشركات مباشرة إلى المستهلك الفردي	Amazon, Noon, IKEA Online
B2B	توريد بالجملة بين الشركات والمصانع	Alibaba, Amazon Business
C2C	منصات وساطة للبيع بين الأفراد	eBay, Dubizzle, Etsy
D2C	من المصنع للمستهلك دون وسطاء تجزئة	Nothing.tech Store, Nike.com



شكل (2): البنية المعمارية ثلاثية الطبقات وتدفق الطلبات بين المتصفح والخادم وقواعد البيانات وبوابات الدفع

ثانياً: عرض الموضوع (1): هندسة واجهة عرض المنتجات ومنظومة سلة المشتريات .Storefront & Cart .02

2.1 المكون الأول: واجهة عرض المنتجات والكتالوج الرقمي (Product Storefront & Catalog UI)

PILLAR 01 // FRONT-END

تمثل **واجهة عرض المنتجات (Storefront UI)** الطبقة المرئية التفاعلية التي يتعامل معها المتسوق مباشرة، وتُعد العامل الحاسم في معدل التحويل التجاري (Conversion Rate). في المنصات الحديثة، لا يتم إنشاء صفحات HTML منفصلة لكل سلعة يدوياً، بل تعتمد المنصة على **قوالب العرض الديناميكية (Dynamic Templates)** التي تستقبل بيانات المنتجات بصيغة `JSON` من قاعدة البيانات وتقوم بتوليد شبكة العرض تلقائياً عبر شجرة وثيقة المتصفح (`DOM`). وتتكوّن الواجهة القياسية من أربعة عناصر هندسية:

أ **تشريح بطاقة المنتج القياسية (Product Card Anatomy):** تضم الصورة التفاعلية المضغوطة بصيغة `WebP` لتحقيق سرعة التحميل، العنوان الوصفي الدقيق، السعر الفعلي ومقارنته بالسعر قبل الخصم، مؤشر التقييمات الاجتماعية (Social Proof / Star Ratings)، شارة حالة المخزون اللحظية (In-Stock Badge)، وزر الدعوة لاتخاذ إجراء (`Add to Cart CTA`).

ب **محرك البحث والتصفية متعددة الأبعاد (Faceted Search & Filtering):** يمكّن الزائر من تضييق نطاق آلاف السلع لحظياً دون إعادة تحميل الصفحة (عبر تقنيات `AJAX / Fetch API`) بناءً على الفئة، النطاق السعري، العلامة التجارية، أو المواصفات الفنية.

جـ **التصميم المتجاوب وأداء الويب (Responsive Grid & Core Web Vitals):** استخدام تقنيات `CSS Grid` و `Flexbox` لضمان تكيف شبكة المنتجات تلقائياً من 4 أعمدة على الحواسيب إلى عمودين أو عمود واحد على الهواتف الذكية، مع تطبيق التحميل الكسول للصور (`"loading="lazy"`).

UI ANATOMY // PRODUCT CARD

IN STOCK • 14 LEFT

OFF 15%-

[IMG: ear_pro.webp // Lazy-Loaded]

سماعة لاسلكية عازلة للضوضاء (ANC)

(Reviews 320 • 4.9/5) ★★★★★

~~EGP 1,700~~

EGP 1,450

+ أضف إلى سلة المشتريات (Add to Cart Event)

HTML5 / DOM — هيكلة بطاقة المنتج الدلالية — ProductCard.html

```
<article class="product-card" data-sku="SKU-104"> <img src="ear_pro.webp" loading="lazy" alt="ANC Ear"> <h3 class="prd-title">سماعة لاسلكية عازلة</h3> <div class="price-box" data-price="1450">1,450 EGP</div> <button onclick="CartEngine.add('SKU-104', 1)"> Add to Cart + </button> </article>
```

2.2 المكون الثاني: منظومة سلة المشتريات وإدارة الحالة (Shopping Cart & State Management)

PILLAR 02 // STATE & LOGIC

تُعد **سلة المشتريات (Shopping Cart)** المحرك الحسابي والمنطقي الذي يربط بين التصفح وإتمام الدفع. وتكمن المشكلة الهندسية الأساسية في أن بروتوكول الويب (`HTTP`) هو بروتوكول **عديم الحالة (Stateless Protocol)**؛ أي أن الخادم ينسى هوية المتصفح بمجرد انتهاء تحميل الصفحة. وللتغلب على ذلك، تعتمد منصات التجارة الإلكترونية على آلية هجينة لحفظ حالة السلة (State Persistence) تشمل:

1 **إدارة الجلسات والتخزين المؤقت (Session & Storage Persistence):** للزوار غير المسجلين، يتم حفظ مصفوفة السلة محلياً في متصفح العميل عبر `LocalStorage` أو تعريف الجلسة بملف ارتباط مشفر (`HTTP-Only Cookie`) يحمل `Session_ID`). أما للمستخدمين المسجلين، فتُحفظ السلة في قواعد بيانات فائقة السرعة بالذاكرة (مثل `Redis`) لمزامنتها بين الهاتف والحاسوب.

2 **التحقق اللحظي من المخزون ومنع التضارب (Inventory Concurrency Control):** عند إضافة سلعة أو تعديل كميتها (CRUD Operations)، يستعلم الخادم من قاعدة البيانات للتأكد من توافر الرصيد الفعلي، ويقوم بحجز مبدئي للكمية (Soft Lock) أثناء مرحلة الدفع لمنع بيع نفس القطعة لعميلين في نفس اللحظة (Race Condition).

JavaScript ES6 — المحرك الحسابي للسلة والضرائب — CartEngine.js

```
function computeCheckoutSummary(cartItems, discountRate, shipping) { const subtotal = cartItems.reduce((acc, item) => acc + (item.unitPrice * item.qty), 0); const discount = subtotal * discountRate; const taxable = subtotal - discount; const vatTax = +(taxable * 0.14).toFixed(2); // 14% VAT return { subtotal, discount, vatTax, netTotal: taxable + vatTax + shipping }; }
```

البند المالي داخل محرك سلة المشتريات	المعادلة البرمجية	القيمة
المجموع الفرعي للمنتجات (Subtotal - 3 Items)	∑ (Price × Qty)	2,000 EGP
كود الخصم الترويجي (Promo Code: 10%)	- (Subtotal × 0.10)	200 - EGP
ضريبة القيمة المضافة (VAT %14) + الشحن	(14% × 1800) + 50	302 + EGP
الصافي النهائي المحول لبوابة الدفع (Net Total)	Payable Amount	**2,102 EGP**

ثانياً: عرض الموضوع (2): بوابات الدفع الإلكتروني، الأمان المالي، ومقارنة المنصات .03 .Payment Gateways

2.3 المكون الثالث: بوابات الدفع الإلكتروني والبنية المالية (Payment Gateways & FinTech)

PILLAR 03 // FINTECH SECURITY

تُمثل **بوابة الدفع الإلكتروني (Payment Gateway)** البنية التحتية المؤمّنة التي تعمل كوسيط مالي مشفر (Virtual POS Terminal) بين منصة التجارة الإلكترونية من جهة، ومصرف التاجر المستحوذ (Acquiring Bank)، وشبكات البطاقات العالمية والمحلية (Visa , Mastercard , Meeza)، والبنك المُصدر لبطاقة العميل (Issuing Bank) من جهة أخرى. ووفقاً لمعايير الأمان العالمية، يُحظر على المتجر الإلكتروني تخزين الأرقام السرية للبطاقات (PAN / CVV) في قواعد بياناته، بل يتم تفويض بوابة الدفع لمعالجة المعاملة كاملة في أقل من 2.5 ثانية عبر **خمس مراحل متسلسلة**:



شكل (3): المراحل الخمس لمعالجة وتأمين معاملة الدفع الإلكتروني بين المتصفح وبوابة الدفع والبنك والخادم

البروتوكولات الأمنية وحماية البيانات المالية

SECURITY PROTOCOLS

01 **تشفير طبقة النقل (HTTPS / TLS 1.3):** تشفير كافة الحزم المرسلة بين متصفح العميل والخادم لمنع هجمات التنصت (Man-in-the-Middle).

02 **الترميز الأمني للبطاقات (Tokenization):** استبدال رقم البطاقة المكون من 16 رقماً برمز عشوائي مشفر (...tok_1N9x) لا قيمة له في حال تسربه.

03 **الامتثال لمعيار (PCI-DSS):** المعيار الأمني العالمي الإلزامي لحماية بيئة معالجة بطاقات الائتمان والخصم المباشر.

04 **المصادقة القوية (3D Secure 2.0 & Webhooks):** التحقق عبر رمز OTP البنكي، ثم إرسال إشعار خلفي مشفر (Webhook) لخادم المتجر لتأكيد العملية.

تصنيف بوابات وحلول الدفع الرقمي الحديثة

PAYMENT ECOSYSTEM

أ **بوابات الدفع العالمية (Global Gateways):** مثل Stripe و PayPal و Adyen ، وتتميز بواجهات برمجية (APIs) تدعم أكثر من 135 عملة دولية.

ب **بوابات الدفع الإقليمية والمحلية (Regional Gateways):** مثل Paymob و Fawry و Kashier في مصر والشرق الأوسط، وتدعم بطاقات **ميزة (Meeza)** والمحافظ الذكية (Vodafone Cash) ونقاط الدفع النقدي.

جـ **المحافظ البيومترية والتقسيط الرقمي (Digital Wallets & BNPL):** مثل Apple Pay و Google Pay للدفع بالبصمة، ومنصات الشراء الآن والدفع لاحقاً (مثل ValU و Tabby).

مصفوفة المقارنة التقنية: كيف تُدار المكونات الثلاثة في أشهر منصات التجارة الإلكترونية؟

PLATFORMS BENCHMARK

منصة التجارة الإلكترونية	النموذج المعماري	هندسة واجهة المنتجات (Storefront)	إدارة السلة وبوابات الدفع	الاستخدام الأمثل
Shopify / Plus	سحابية مُدارة (SaaS)	قوالب Liquid سريعة أو واجهات Hydrogen المفصولة	سلة سحابية مؤمنة + ربط فوري مع Paymob وStripe	الشركات الناشئة والعلامات التجارية المتوسطة والكبرى
WooCommerce	مفتوحة المصدر (PHP)	تخصيص كامل عبر قوالب WordPress و CSS3	جلسات قائمة على قاعدة بيانات MySQL + إضافات الدفع	المتاجر التي تتطلب مرونة برمجية بتكلفة استضافة اقتصادية
Adobe Magento	مؤسسية (Enterprise)	واجهات متقدمة تدعم تعدد اللغات والمستودعات	محرك سلة معقد يدعم تسعير الجملة B2B والضرائب الدولية	المؤسسات الضخمة ذات الكتالوجات المعقدة (+100 ألف منتج)
Custom Full-Stack	معمارية مفصولة (Headless)	تُبنى بـ Next.js / React مع شبكة توزيع CDN	خدمات مصغرة (Microservices) مع Redis وواجهات API	المنصات المليونية العملاقة (مثل Amazon وNoon)

ثالثاً: التكامل التطبيقي للمنظومة، الخلاصة التنفيذية، والمراجع العلمية الموثوقة .Synthesis & References .04

3.1 سيناريو التكامل التطبيقي للمكونات الثلاثة E2E WORKFLOW

01 **طلب الكتالوج (Storefront Request):** يفتح المستخدم المتجر، فيجلب المتصفح بيانات المنتجات ويعرضها في شبكة متجاوبة.

02 **تحديث السلة (Cart State Mutation):** عند النقر على (أضف للسلة)، تُحفظ السلعة في الجلسة ويُحسب الصافي شاملاً ضريبة 14%.

03 **التفويض المالي (Payment Authorization):** تُشفر بوابة الدفع بيانات البطاقة وتتحقق من رمز OTP البنكي وتخصم المبلغ.

04 **إتمام الطلب (Order Fulfillment):** تُرسل البوابة إشعار Webhook لخادم المتجر، فيُخصم المخزون وتُصدر الفاتورة الإلكترونية.

3.2 أبرز التحديات الهندسية والحلول التقنية CHALLENGES & SOLUTIONS

أ **ظاهرة هجر سلة المشتريات (Cart Abandonment):** تُعالج عبر تبسيط خطوات الدفع في صفحة واحدة (One-Page Checkout) وحفظ السلة تلقائياً.

ب **الضغط اللحظي في مواسم التخفيضات (Traffic Spikes):** يُعالج عبر شبكات توزيع المحتوى (Cloudflare CDN) والتخزين المؤقت بالذاكرة (Caching).

ج **الاحتيال المالي الإلكتروني (Payment Fraud):** يُعالج عبر خوارزميات كشف الاحتيال الذكية وتفعيل المصادقة الثنائية الإلزامية (3D Secure 2.0).

3.3 الخلاصة والاستنتاج العام للتقرير (Executive Conclusion) CONCLUSION

تأسيساً على ما سبق، يتبين أن بناء منصة تجارة إلكترونية ناجحة يرتكز على التناغم الهندسي الوثيق بين مكوناتها الثلاثة: فـ**واجهة عرض المنتجات** هي نقطة الجذب البصري التي تحدد سهولة الوصول للسلعة، و**سلة المشتريات** هي الضامن لدقة إدارة الجلسات والحسابات المالية والمخزنية، بينما تمثل **بوابة الدفع الإلكتروني** ركيزة الثقة والأمان السيبراني التي تحول عملية التصفح إلى معاملة مالية مكتملة. إن استيعاب هذه المنظومة المتكاملة يمثل حجر الزاوية لمطوري الويب ورواد الأعمال في عصر الاقتصاد الرقمي الحديث.

3.4 قائمة المراجع والمصادر العلمية والتقنية الموثوقة (Verified Academic & Technical References) AUTHORITATIVE SOURCES 07

Mozilla Developer Network (MDN Web Docs) — Client-Side Storage, DOM & HTTP State Management .01 Mozilla Foundation
التوثيق المرجعي القياسي لهندسة واجهات الويب التفاعلية، وآليات تخزين بيانات سلة المشتريات عبر LocalStorage و SessionStorage وملفات الارتباط.
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn/JavaScript/Client-side_web_APIs/Client-side_storage

World Wide Web Consortium (W3C) — Web Payments Working Group & Payment Request API Standards .02 W3C Standards
المعايير العالمية الرسمية الصادرة عن رابطة الشبكة العالمية لتوحيد واجهات الدفع الإلكتروني وتجربة إتمام الشراء (Checkout Flow) في المتصفحات.
https://www.w3.org/Payments/WG/

PCI Security Standards Council — Official PCI-DSS v4.0 Data Security Standards for E-Commerce .03 PCI SSC Global
المرجع الأمني الدولي الإلزامي لتأمين بيانات البطاقات البنكية، وتطبيق معايير التشفير والترميز الرقمي (Tokenization) في بوابات الدفع.
https://www.pcisecuritystandards.org/standards/pci-dss/

Stripe Engineering Documentation — Online Payment Processing Lifecycle, 3DS2 & Webhooks .04 Stripe Docs
الدليل الهندسي التفصيلي لدورة حياة المعاملات المالية، والربط البرمجي عبر REST APIs ، ومعالجة الإشعارات غير المتزامنة (Webhooks).
https://docs.stripe.com/payments/payment-intents

Internet Engineering Task Force (IETF RFC 6265) — HTTP State Management Mechanism .05 IETF RFC Standards
الوثيقة الهندسية القياسية لشبكة الإنترنت التي تشرح كيفية التغلب على طبيعة بروتوكول HTTP عديم الحالة وإدارة جلسات المستخدمين في تطبيقات الويب.
https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc6265

Shopify Enterprise Engineering — Modern E-Commerce Architecture, Catalogs & Headless Storefronts .06 Shopify Engineering
مرجع تطبيقي شامل حول هيكلة قواعد بيانات المنتجات، ومنع تضارب المخزون اللحظي، وتصميم سلات الشراء السحابية عالية التوافر.
https://www.shopify.com/enterprise/blog/ecommerce-architecture

Google Web.dev — E-Commerce Web UX, Core Web Vitals & Responsive Product Grids .07 Google Developers
إرشادات مطوري جوجل القياسية لتحسين سرعة استجابة واجهات المتاجر الإلكترونية وتصميم بطاقات المنتجات المتجاوبة مع كافة الشاشات.
https://web.dev/learn/design/